7. Kísérletelemző és számítási feladat

A kémiaszertárban 1,00-es pH-jú sósav és 12,00-es pH-jú NaOH-oldat van.

a) A nátrium-hidroxid-oldatból 100,0 cm^3-t kiöntünk egy főzőpohárba, fenolftaleint cseppentünk bele. Milyen lesz az oldat színe? Válaszát indokolja!

b) Mennyi a fenti sósav és a nátrium-hidroxid-oldat anyagmennyiség-koncentrációja?

c) Az a) pontbeli oldathoz azonos térfogatú sósavat öntünk.
Milyen lesz az oldat színe a két oldat összekeverése után? Válaszát számítással indokolja!

d) Két üvegben mészkő és égetett mész van, de összekeveredtek a címkék. Mindkettőből egy-egy kis darabot kiteszünk egy óraüvegre, és a fenti sósavból öntünk rá egy-két cm^3 oldatot.

- **Mit tapasztalunk, ha az óraüvegen mészkő van? Válaszát indokolja!**
- **Mit tapasztalunk, ha az óraüvegen égetett mész van? Válaszát indokolja!**
- **A tapasztalatok alapján el tudjuk-e dönteni, hogy melyik óraüvegen van a mészkő és melyiken az égetett mész? Válaszát indokolja!**

e) Ugyancsak sósavat öntünk egy darab rézdrótra is. Mit tapasztalunk? Válaszát indokolja!

15 pont	